

Tarea 2 Matemáticas 4 2026

Yuliana Denisse Sosa Gómez

1. Realizar el retrato fase del siguiente sistema presa depredador:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 3x - xy \\ \frac{dy}{dt} &= -2y + xy\end{aligned}$$

Incluir una breve descripción de las condiciones biológicas y lo que se asume para plantear este sistema y el análisis completo usando la matriz jacobiana (aunque ya hicimos todo en general y podrían saltar al retrato fase quiero el procedimiento con todos los detalles). Al final, incluir una descripción de cómo varía cada una de las poblaciones a lo largo del tiempo si partimos de una condición inicial donde ambas especies están presentes (y que no sea equilibrio).

$x(t)$ = población de presas por u^2
 $y(t)$ = población de depredadores por u^2

Se planteó este sistema pensando que la población de presas crece exponencialmente por si sola, pero disminuye cuando los depredadores las consumen.

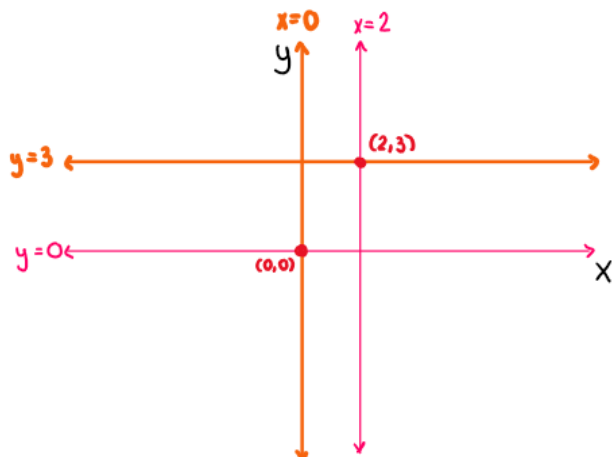
Por otro lado, los depredadores mueren por si solos (debido a que no tienen alimento), pero aumenta su población al interactuar y comerse a las presas.

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 3x - xy \\ \frac{dy}{dt} &= -2y + xy\end{aligned} \quad \rightarrow \quad \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x - xy \\ -2y + xy \end{pmatrix}$$

Equilibrios. y Nullclines.

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 0 \quad \therefore 3x - xy = 0 \\ &\quad x(3 - y) = 0 \\ &\quad x = 0 \quad 3 - y = 0 \\ &\quad \quad \quad y = 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= 0 \quad \therefore -2y + xy = 0 \\ &\quad y(-2 + x) = 0 \\ &\quad y = 0 \quad -2 + x = 0 \\ &\quad \quad \quad x = 2\end{aligned}$$



Equilibrios:
 $(0,0)$
 $(2,3)$

Matriz Jacobiana

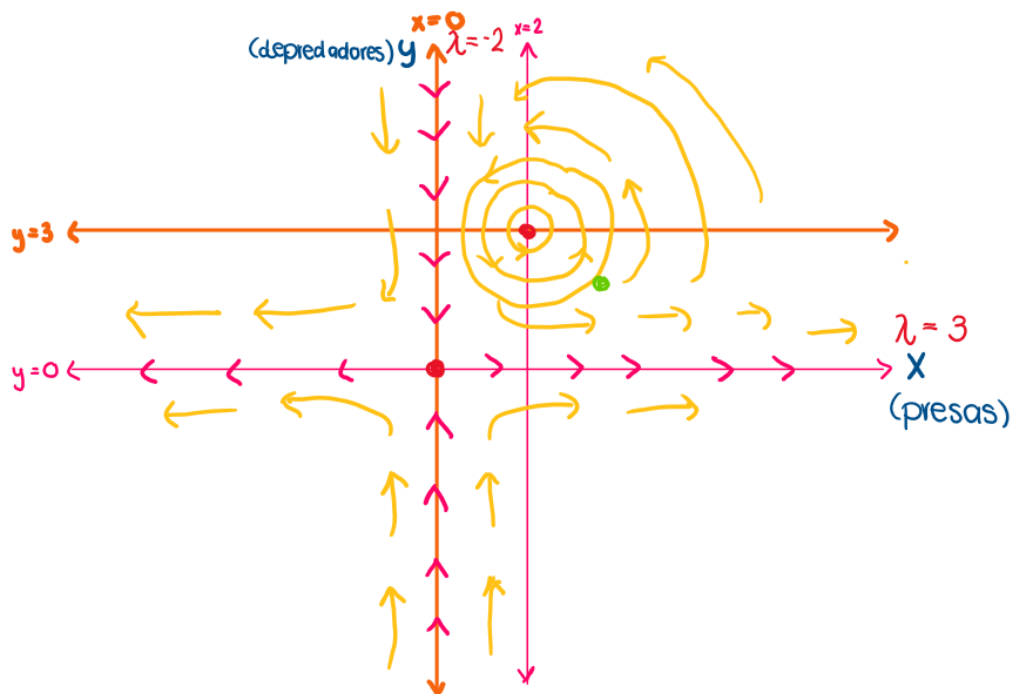
$$J = \begin{pmatrix} 3-y & -x \\ y & -2+x \end{pmatrix}$$

• En $(0,0)$

$$J = \begin{pmatrix} 3-0 & -0 \\ 0 & -2+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{cases} T = 3-2 = 1 \\ D = (3)(-2) - (0)(0) = -6 \end{cases} \begin{cases} \text{Det} < 0 \text{ indica} \\ \text{punto silla} \end{cases}$$

• En $(2,3)$

$$J = \begin{pmatrix} 3-3 & -2 \\ 3 & -2+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{cases} T = 0 \\ D = (0) - (-2)(3) = 6 \end{cases} \begin{cases} \text{Indica centro} \\ \odot \end{cases}$$



Suponiendo que empezáramos en la condición verde, veremos que se seguirá un ciclo.

Primero, crecerá la cantidad de presas, que beneficiará el crecimiento de depredadores. Esto provocará que las presas se acaben rápido (el alimento), lo que matará depredadores. Así, se permitirá el crecimiento de presas nuevamente, repitiendo el ciclo.

2. (Lotka-Volterra presa-depredador) Supongan que en el sistema anterior algo pasa y los depredadores mueren más lento en ausencia de presas. (Tal vez obtienen otra fuente de alimento que, aunque no es suficiente, los mantiene vivos un poco más de tiempo). En concreto, en ausencia de presas el decremento en la población de depredadores está dado por

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{y}{20}$$

Todas las demás condiciones son idénticas. Plantear el sistema y realizar el retrato fase (aquí si no es necesario incluir el análisis completo, pero sí las coordenadas de los equilibrios y del retrato fase debe ser claro el comportamiento del sistema). Comentar sobre si tiene sentido la diferencia entre este resultado y el del problema anterior.

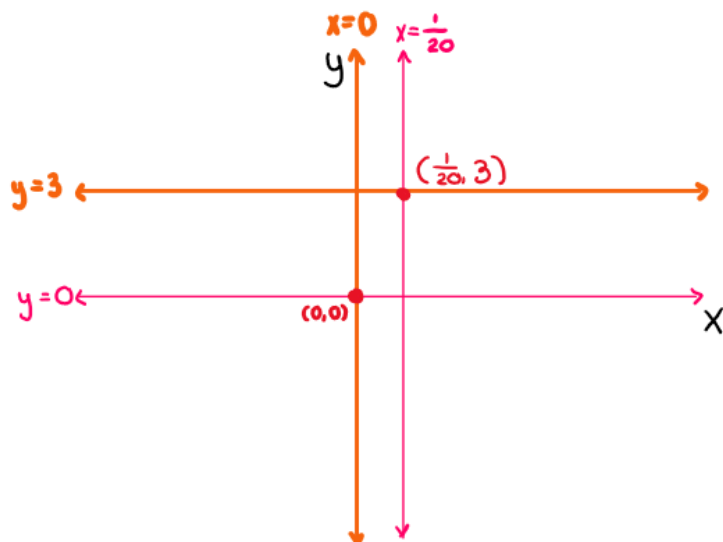
Planteamiento del sistema:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 3x - xy \\ \frac{dy}{dt} &= -\frac{y}{20} + xy \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x - xy \\ -\frac{y}{20} + xy \end{pmatrix}$$

Equilibrios. y Nullclines.

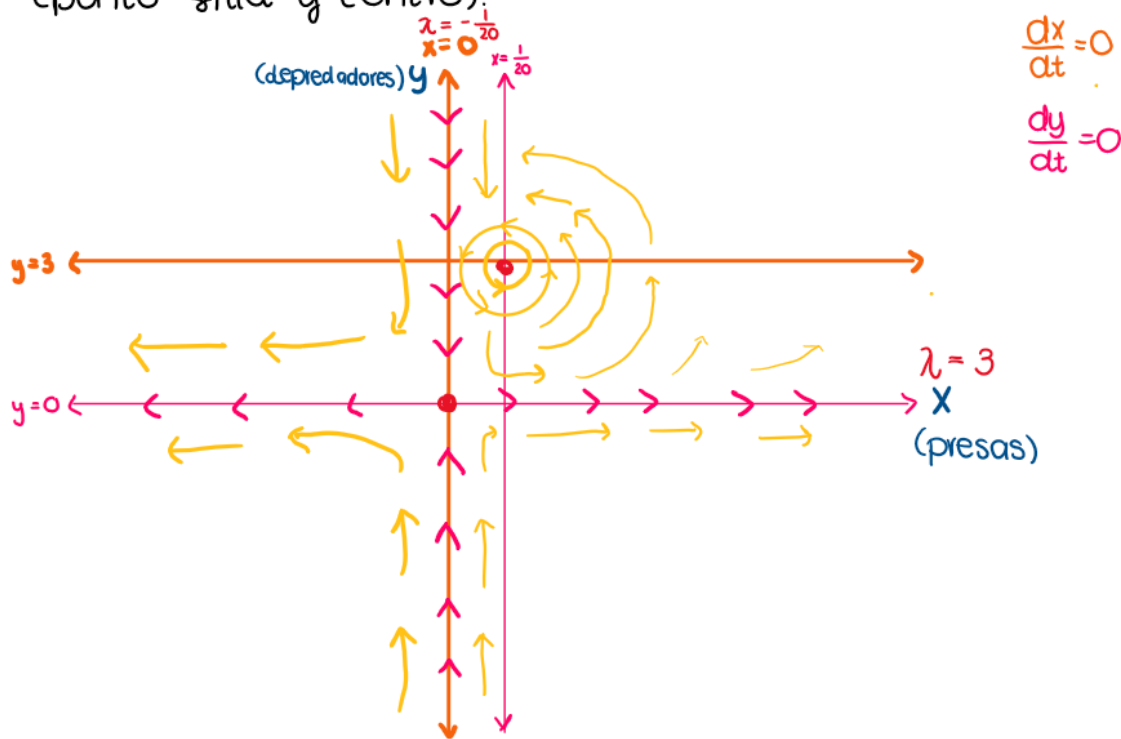
$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} = 0 & \quad \therefore 3x - xy = 0 \\ & \quad x(3 - y) = 0 \\ & \quad \boxed{x=0} \quad \boxed{3-y=0} \\ & \quad \quad \quad \boxed{y=3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} = 0 & \quad \therefore -\frac{1}{20}y + xy = 0 \\ & \quad y(-\frac{1}{20} + x) = 0 \\ & \quad \boxed{y=0} \quad \boxed{-\frac{1}{20} + x = 0} \\ & \quad \quad \quad \boxed{x = \frac{1}{20}} \end{aligned}$$



Equilibrios:
 $(0,0)$
 $(\frac{1}{20}, 3)$

Sabemos que tendrá un comportamiento similar al anterior (punto silla y centro).



La diferencia en el comportamiento tiene sentido, debido a que, aunque también se pierden depredadores en una parte del ciclo, se recuperan más rápido porque no mueren de forma tan abrupta ante la falta de presas.

Por otro lado, las presas no crecen tanto porque siempre hay más depredadores presentes.

3. (Ecuaciones Lotka-Volterra competencia) Realizar el retrato fase a detalle (esto es, usando la jacobiana, incluir nullclines indicando a qué variable corresponden y equilibrios, comportamiento alrededor de cada equilibrio y, sólo en caso de obtener algún punto silla, también eigenvectores para este, además de que del retrato fase se pueda entender el comportamiento general del sistema).

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x - \frac{1}{2}x^2 - 2xy \\ \frac{dy}{dt} &= y - \frac{1}{3}y^2 - 3xy\end{aligned}$$

Incluir una explicación sobre las condiciones biológicas que asume este modelo y lo que representan biológicamente cada uno de los equilibrios.

$$\begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - \frac{1}{2}x^2 - 2xy \\ y - \frac{1}{3}y^2 - 3xy \end{pmatrix}$$

Encontrar equilibrios y Nullclines

$$\frac{dx}{dt} = 0$$

$$x - \frac{1}{2}x^2 - 2xy = 0$$

$$x(1 - \frac{1}{2}x - 2y) = 0$$

$$x = 0 \quad 1 - \frac{1}{2}x - 2y = 0$$

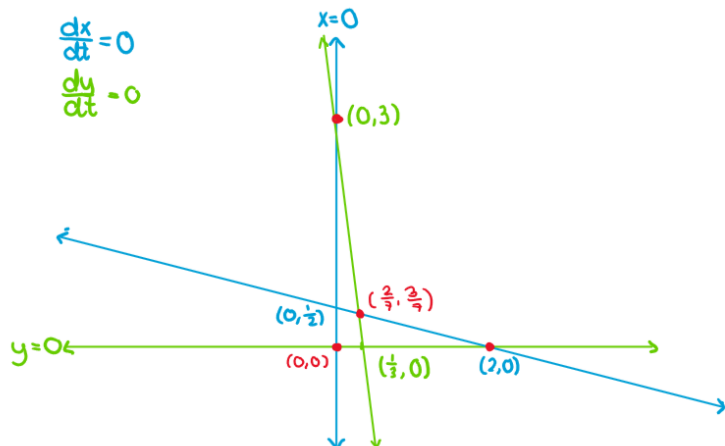
$$1 - \frac{1}{2}x = 2y$$

$$\therefore y = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}x$$

Para graficar:

$$y = 0 \quad \therefore 0 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}x \quad \left. \begin{array}{l} \frac{1}{4}x = \frac{1}{2} \\ x = 2 \end{array} \right\} (2, 0)$$

$$x = 0 \quad \therefore y = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(0) \quad \left. \begin{array}{l} y = \frac{1}{2} \end{array} \right\} (0, \frac{1}{2})$$



$$\frac{dy}{dt} = 0$$

$$y - \frac{1}{3}y^2 - 3xy = 0$$

$$y(1 - \frac{1}{3}y - 3x) = 0$$

$$y = 0 \quad 1 - \frac{1}{3}y - 3x = 0$$

$$1 - 3x = \frac{1}{3}y$$

$$\therefore y = 3 - 9x$$

Para graficar:

$$y = 0 \quad \therefore 0 = 3 - 9x \quad \left. \begin{array}{l} 9x = 3 \\ x = \frac{1}{3} \end{array} \right\} (\frac{1}{3}, 0)$$

$$x = 0 \quad \therefore y = 3 - 9(0) \quad \left. \begin{array}{l} y = 3 \end{array} \right\} (0, 3)$$

Equilibrios

$$(0, 0)$$

$$(2, 0)$$

$$(0, 3)$$

$$(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$$

Encontramos el otro equilibrio al igualar sistemas

$$\begin{cases} \frac{1}{2} - \frac{1}{4}x - y = 0 \\ 3 - 9x - y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2 - x - 4y = 0 \\ 3 - 9x - y = 0 \end{cases}$$

Si resolvemos

$$\begin{aligned} x &= 2 - 4y \\ 3 - 9(2 - 4y) - y &= 0 \\ 3 - 18 + 36y - y &= 0 \\ -15 + 35y &= 0 \\ 35y &= 15 \\ y &= \frac{15}{35} = \frac{3}{7} \end{aligned}$$

$$\therefore x = 2 - 4(\frac{3}{7})$$

$$x = 2 - \frac{12}{7} = \frac{2}{7}$$

$$(\frac{2}{7}, \frac{3}{7})$$

Calculamos la Jacobiana

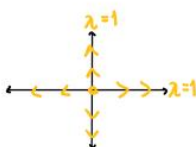
$$\begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - \frac{1}{2}x^2 - 2xy \\ y - \frac{1}{3}y^2 - 3xy \end{pmatrix}$$

$$J = \begin{pmatrix} 1-x-2y & -2x \\ -3y & 1-\frac{2}{3}y-3x \end{pmatrix}$$

Evaluamos en cada equilibrio:

En (0,0)

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} T=2 \\ D=1 \\ \lambda_1=1 \quad (0) \\ \lambda_2=1 \quad (0) \end{array}$$



En (2,0)

$$J = \begin{pmatrix} 1-2-2(0) & -2(2) \\ -3(0) & 1-\frac{2}{3}(0)-3(2) \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$$

$$T = -1-5 = -6$$

$$D = (-1)(-5) - (-4)(0) = 5$$

$$T^2 - 4D = (-6)^2 - 4(5) = 36 - 20 = 16$$

Por clasificación:



En (0,3)

$$J = \begin{pmatrix} 1-0-2(3) & -2(0) \\ -3(3) & 1-\frac{2}{3}(3)-3(0) \end{pmatrix}$$

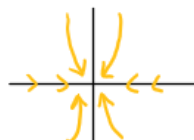
$$= \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ -9 & -1 \end{pmatrix}$$

$$T = -5-1 = -6$$

$$D = (-5)(-1) - (0)(-9) = 5$$

$$T^2 - 4D = (-6)^2 - 4(5) = 36 - 20 = 16$$

Por clasificación:



En $(\frac{2}{3}, \frac{3}{3})$

$$J = \begin{pmatrix} 1 - \frac{2}{3} - 2(\frac{2}{3}) & -2(\frac{2}{3}) \\ -3(\frac{2}{3}) & 1 - \frac{2}{3} - 3(\frac{2}{3}) \end{pmatrix}$$

$$J = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \\ -\frac{9}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$T = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}$$

$$D = (-\frac{1}{3})(-\frac{1}{3}) - (-\frac{4}{3})(-\frac{9}{3}) = -\frac{5}{3}$$

Por $\text{Det} < 0$, será punto silla,
encontraremos eigenvalores
y eigenvectores

$$\lambda = \frac{T \pm \sqrt{T^2 - 4D}}{2} = \frac{(-\frac{2}{3}) \pm \sqrt{(-\frac{2}{3})^2 - 4(-\frac{5}{3})}}{2} = \frac{-\frac{2}{3} \pm \frac{12}{3}}{2} \begin{cases} \lambda_1 = \frac{-\frac{2}{3} + \frac{12}{3}}{2} = \frac{5}{3} \\ \lambda_2 = \frac{-\frac{2}{3} - \frac{12}{3}}{2} = -1 \end{cases}$$

Para $\lambda_1 = \frac{5}{3}$

$$J = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} - \frac{5}{3} & -\frac{4}{3} \\ -\frac{9}{3} & -\frac{1}{3} - \frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{6}{3} & -\frac{4}{3} \\ -\frac{9}{3} & -\frac{6}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} (-\frac{6}{3}x - \frac{4}{3}y = 0) \\ (-\frac{9}{3}x - \frac{6}{3}y = 0) \end{cases} \text{ Misma ecuación}$$

$$\begin{aligned} -6x - 4y &= 0 \\ -9x - 6y &= 0 \\ -4y &= 6x \\ y &= \frac{6x}{-4} = -\frac{3}{2}x \\ x \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

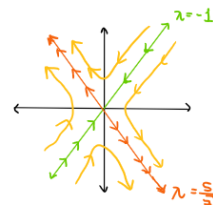
Para $\lambda_2 = -1$

$$J = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} + 1 & -\frac{4}{3} \\ -\frac{9}{3} & -\frac{1}{3} + 1 \end{pmatrix}$$

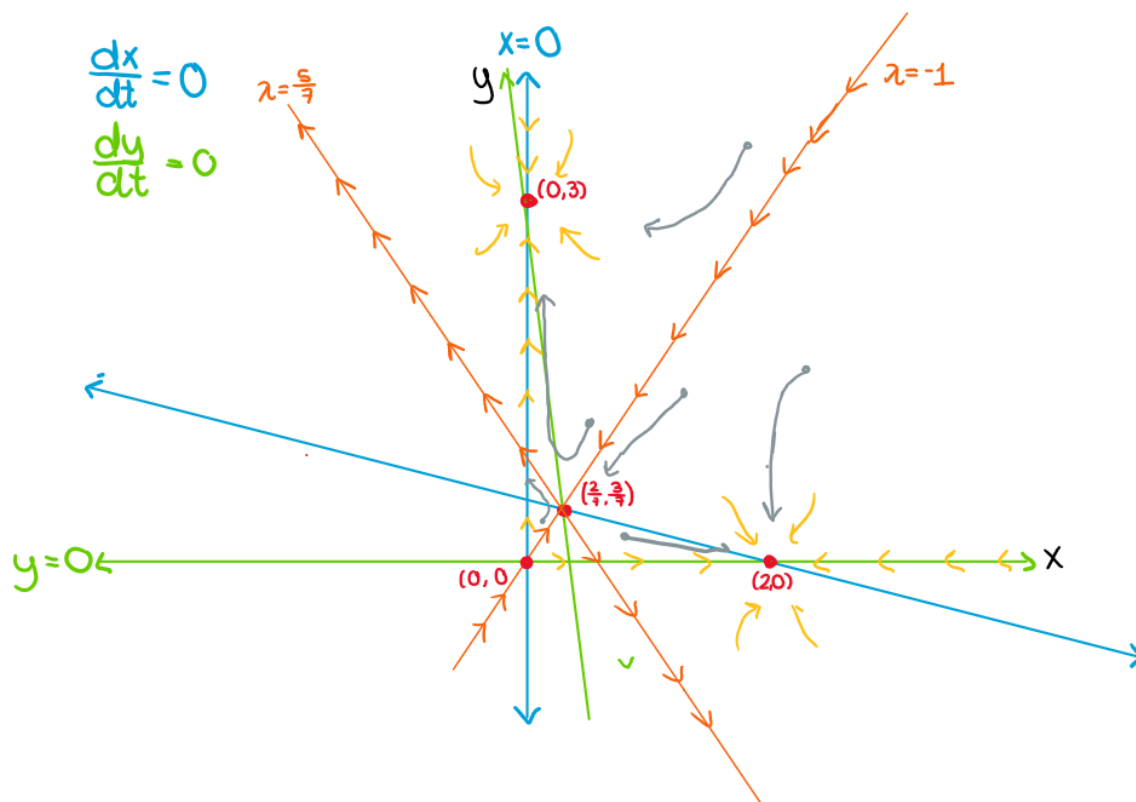
$$\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{4}{3} \\ -\frac{9}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \frac{2}{3}x - \frac{4}{3}y = 0 \\ -\frac{9}{3}x + \frac{2}{3}y = 0 \end{cases} \text{ Misma ecuación}$$

$$\begin{aligned} \frac{2}{3}x - \frac{4}{3}y &= 0 \\ -9x + 2y &= 0 \\ 6y &= 9x \\ y &= \frac{9x}{6} = \frac{3}{2}x \\ x \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$



Retrato fase (detallado).



En este modelo se asume que hay 2 especies. Que ambas crecen de forma logística en ausencia de la otra, pero la presencia de la otra especie les afecta. Ya sea al quitarles alimento o espacio (no se comen entre sí). Tampoco hay migraciones.

¿Qué significa cada equilibrio?

- $(0,0)$: No hay ninguna especie, no crece nada.
- $(2,0)$: Límite de crecimiento de especie X, cuando solo está esa especie sola (no competencia).
- $(0,3)$: Límite de crecimiento de especie Y, cuando solo está esa especie sola (no competencia).
- $(\frac{2}{3}, \frac{3}{4})$: Punto donde conviven ambas especies, pero se necesitarían cantidades muy exactas para acceder, debido a que es un punto silla. ^{en general, inestable}
De lo contrario, una de las especies dominará, y la otra se extingue (mayoría de los casos).

4. (Lotka-Volterra competencia dos especies) Plantear ecuaciones del sistema para especies en competencia que nos permitan evaluar el efecto de la interacción y explicar por qué les parece conveniente esa selección y que estaríamos asumiendo. En base a lo anterior, graficar nullclines y explicar de qué depende que haya 3 equilibrios o 4, y cómo se interpretaría cada uno de los equilibrios.

Para evaluar el efecto de la interacción, debemos dejar los otros parámetros fijos: velocidad de crecimiento y saturación.

También, que sean iguales en ambas especies para que sean comparables.

En este caso, ambos parámetros serán iguales a 1 para poder relacionar la capacidad de carga con el efecto de la interacción.

Las ecuaciones serán:

$$\frac{dx}{dt} = x - x^2 - \alpha xy$$

$$\frac{dy}{dt} = y - y^2 - \beta xy$$

Calculamos los nullclines

$$\frac{dx}{dt} = 0$$

$$x - x^2 - \alpha xy = 0$$

$$x(1 - x - \alpha y) = 0$$

$$x = 0$$

$$1 - x - \alpha y = 0$$

$$\alpha y = 1 - x$$

$$y = \frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} x$$

$$\begin{matrix} x=0 & y=0 \end{matrix}$$

$$(0, \frac{1}{\alpha})$$

$$0 = \frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} x$$

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} x$$

$$x = 1$$

$$(1, 0)$$

$$\frac{dy}{dt} = 0$$

$$y - \beta xy - y^2 = 0$$

$$y(1 - \beta x - y) = 0$$

$$y = 0$$

$$1 - \beta x - y = 0$$

$$y = 1 - \beta x$$

$$\begin{matrix} x=0 & y=0 \end{matrix}$$

$$(0, 1)$$

$$0 = 1 - \beta x$$

$$\beta x = 1$$

$$x = \frac{1}{\beta}$$

$$(\frac{1}{\beta}, 0)$$

Nos daremos cuenta de que no podemos graficar completamente si no sabemos los valores de α y β , porque dependiendo si son mayores o menores que 1, tendrán diferentes comportamientos

Independientemente de α y β , tenemos 3 equilibrios: $(0,0)$, $(1,0)$ y $(0,1)$.

Puede o no haber un 4^{to} equilibrio, que sería donde se cruzan:

$$y = \frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} x \quad y \quad y = 1 - \beta x$$

Podemos dividir la gráfica en casos, por los valores de α y β
 α y β representan el efecto de la interacción sobre el crecimiento de cada especie

Digamos $\frac{\alpha}{\beta} > 1$ es efecto fuerte
 $\frac{\alpha}{\beta} < 1$ es efecto débil.

$$\frac{1}{\beta} > 1$$

$$1 > \beta$$

$$\frac{1}{\alpha} < 1$$

$$1 < \alpha$$

$$\frac{1}{\beta} < 1$$

$$1 < \beta$$

$$\frac{1}{\alpha} > 1$$

$$1 > \alpha$$

$\beta > 1$	3 eq	4 eq
$\beta < 1$	4 eq	3 eq
	$\alpha < 1$	$\alpha > 1$

¿Por qué algunas con 3 equilibrios?

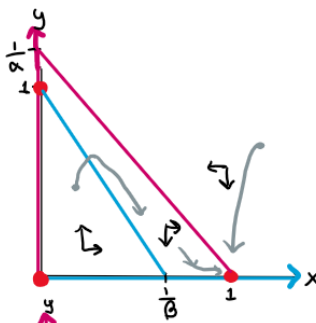
Si un efecto es fuerte (>1) y el otro débil (<1), esto llevaría a la extinción de la especie más afectada. Solo hay 3 equilibrios, el 4^{to} no tiene sentido biológico (en cuadrante negativo).

$$\frac{dx}{dt} = 0$$

$$1 < \beta$$

$$\frac{dy}{dt} = 0$$

$$1 > \alpha$$



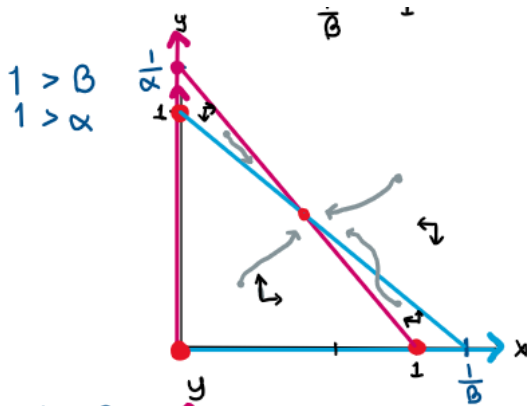
Equilibrios

$(0,0)$ No hay ninguna especie.

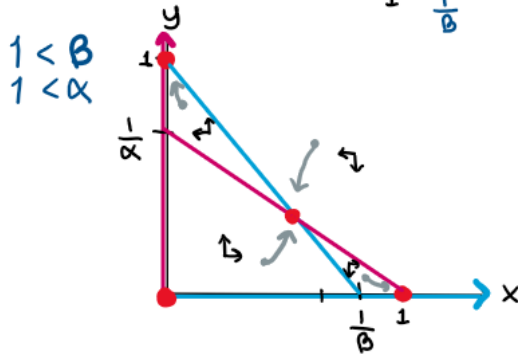
$(1,0)$ Límite especie 1 sola

$(0,1)$ Límite especie 2 sola

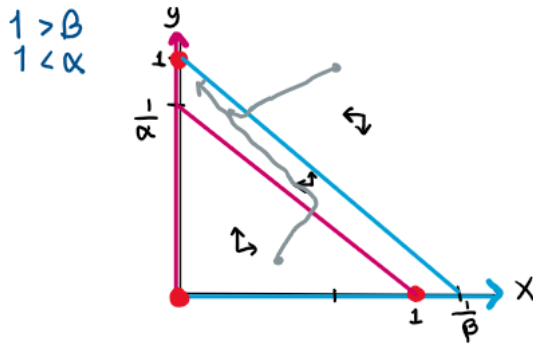
Solo sobrevive especie que le afecta menos la interacción (especie x, porque $\alpha < 1$)



Como ambas especies tienen efectos de interacción parecidos (< 1), encuentran 4^{to} equilibrio donde ambas conviven.

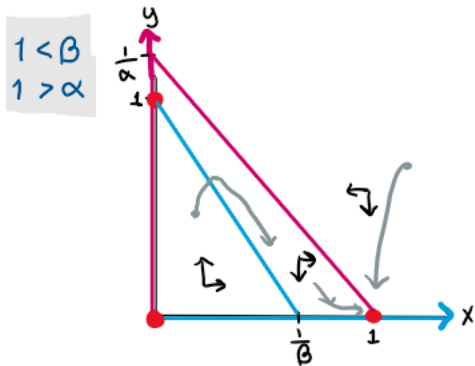


Como ambas especies tienen efectos de interacción parecidos (> 1), encuentran 4^{to} equilibrio donde ambas conviven.



Solo sobrevive especie que le afecta menos la interacción (especie y, porque $\beta < 1$)

5. (Lotka-Volterra competencia dos especies) Elegir uno de los escenarios donde hay 3 equilibrios en el problema anterior. Realizar el retrato fase no tan preciso usando únicamente la información que se obtiene de nullclines. Decir si la estabilidad (o no) de los equilibrios tiene sentido biológico y qué está sucediendo en el sistema desde el punto de vista biológico. En este mismo escenario, ¿es posible modificar la capacidad de carga (K) y con ello lograr crear un cuarto equilibrio? (sugerencia: no intenten modificar para las dos especies, tienen más control sobre sus conclusiones si modifican sólo para una y también, si piensan en ello, nuestro criterio de efecto fuerte o débil de la interacción es en relación con la capacidad de carga).



Equilibrios

- $(0,0)$ No hay ninguna especie. $\rightarrow$ inestable
- $(1,0)$ Límite especie 1 sola $\rightarrow$ estable
- $(0,1)$ Límite especie 2 sola $\rightarrow$ inestable

Solo sobrevive especie que le afecta menos la interacción.

En este caso, la especie 1 debido a que su parámetro $\alpha < 1$, mientras que la especie 2 muere por interacción $\beta > 1$.

La estabilidad de los equilibrios tiene sentido.

- $(0,0)$ Agregar pocos individuos hará que crezca en alguna dirección.
- $(1,0)$ Los puntos se acercan a este porque es la especie que sobrevive a interacción. Si se pasa, regresa al límite de carga.
- $(0,1)$ Solo es estable si no agregas especie 1 (se acerca al límite), pero en el momento que agregues unos pocos individuos, la interacción fuerte hace que disminuya la especie 2 hasta extinguirse.

Ahora, busquemos modificar la capacidad de carga para encontrar un 4to equilibrio.

Tiene sentido aumentar el límite de la especie 2 (que es la más afectada) para compensar el efecto de la interacción fuerte.

Problemas $k_1 = 1$ y $k_2 = 2$

Las ecuaciones serán:

$$\frac{dx}{dt} = x - x^2 - \alpha xy$$

$$\frac{dy}{dt} = y - \frac{1}{2}y^2 - \beta xy \quad \xrightarrow{\text{viene de}} \left(1y \left(1 - \frac{y}{2} \right) - \beta xy \right)$$

Para $\frac{dx}{dt} = 0$

serán mismas nullclines

$x=0$

Y recta $y = \frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} x$
 $(0, \frac{1}{\alpha}), (1, 0)$

Supongamos:

$\alpha = 0.6 \quad \therefore \frac{1}{\alpha} = 1.6$
 $\beta = 2 \quad \therefore \frac{1}{\beta} = 0.5$

Para $\frac{dy}{dt} = 0$

$y - \frac{1}{2} y^2 - \beta xy = 0$

$y (1 - \frac{1}{2} y - \beta x) = 0$

$y=0 \quad 1 - \frac{1}{2} y - \beta x = 0$

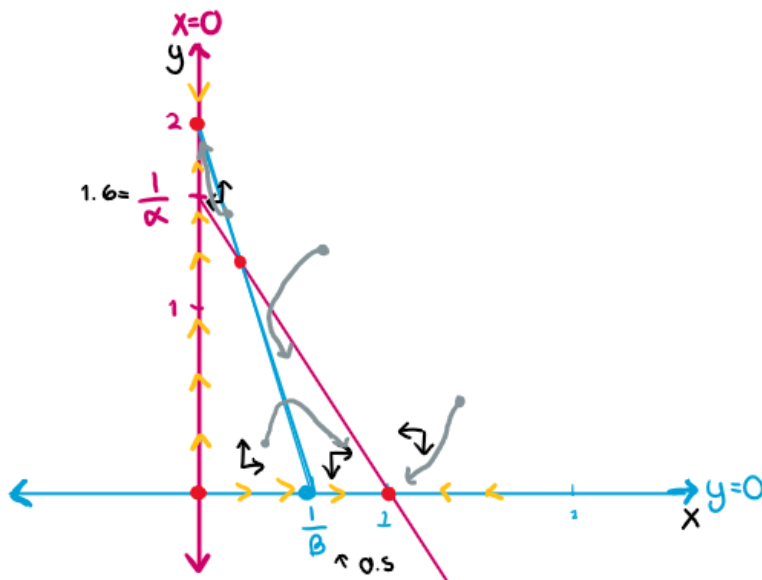
$1 - \beta x = \frac{1}{2} y$
 $2 - 2\beta x = y$

$x=0 \quad y=0$
 $2 - 2\beta(0) = y$
 $\therefore y=2$

$\therefore (0, 2)$

$y=0 \quad 2 - 2\beta x = 0$
 $2 = 2\beta x$
 $\frac{2}{2\beta} = x$
 $\frac{1}{\beta} = x$

$(\frac{1}{\beta}, 0)$



Podemos ver que si se forma un 4^{to} equilibrio, que parece ser un punto silla. Además, que se forma una nueva zona donde se atrae hacia únicamente la especie 2

Notamos que si se pudo compensar el efecto fuerte al aumentar la capacidad de carga.

En este caso fue necesario que:

$k_2 > \frac{1}{\alpha} \quad \text{y} \quad k_1 > \frac{1}{\beta}$

6. Una de las propuestas que surgió en clase es explorar la situación de coeficientes de crecimiento negativo y las interacciones positivas (algo así como simbiosis). En ausencia de discusión pondré yo las condiciones adicionales. En ese caso, para cada especie el (de)crecimiento tendría que ser exponencial y no logístico. Esto es porque si en ausencia de la otra se mueren, no es relevante si para una sola hay un límite en cuántos caben en ausencia de la otra especie. También, considero útil en este momento considerar fija la tasa de crecimiento de cada especie y hacerla 1, para que eso no sea una consideración adicional. El efecto de la interacción si pueden ser parámetros alpha y beta que no estén determinados y puede ser distinto para cada especie. Plantear las ecuaciones de esta situación y realizar el retrato fase usando únicamente la información sobre nullclines. Deben incluir, además de nullclines, equilibrios y para cada uno que tipo de equilibrio parece ser. También, de manera muy breve, una descripción de lo que sucede con el sistema. Finalmente, un comentario sobre si creen que tiene sentido en el contexto biológico.

$x(t)$ = población de especie 1 por u^2
 $y(t)$ = población de especie 2 por u^2

$$\frac{dx}{dt} = -x + \alpha xy$$

$$\frac{dy}{dt} = -y + \beta xy$$

$$\frac{dx}{dt} = 0$$

$$-x + \alpha xy = 0$$

$$x(-1 + \alpha y) = 0$$

$$x = 0$$

$$-1 + \alpha y = 0$$

$$\alpha y = 1$$

$$y = \frac{1}{\alpha}$$

$$\frac{dy}{dt} = 0$$

$$-y + \beta xy = 0$$

$$y(-1 + \beta x) = 0$$

$$y = 0$$

$$-1 + \beta x = 0$$

$$\beta x = 1$$

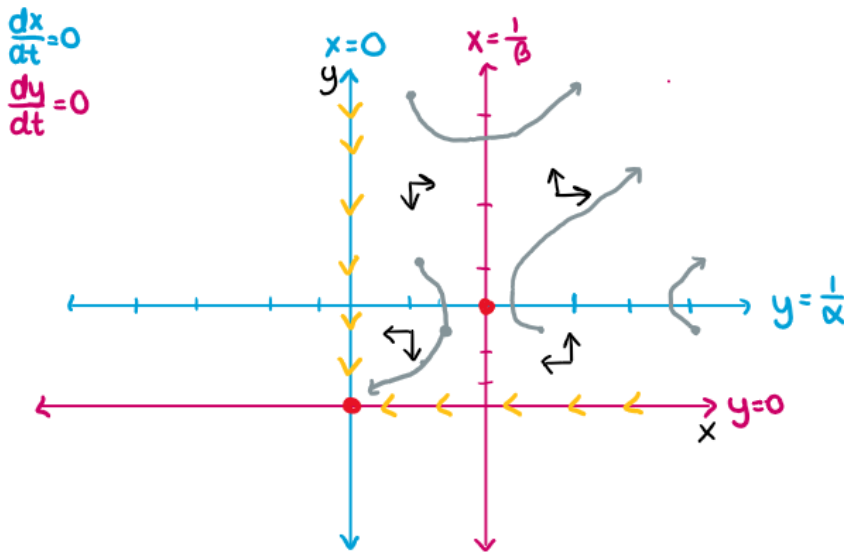
$$x = \frac{1}{\beta}$$

$$J = \begin{pmatrix} -1 + \alpha y & \alpha x \\ \beta y & -1 + \beta x \end{pmatrix}$$

Solo para (0,0) haremos la Jacobiana

$$J_{(0,0)} = \begin{pmatrix} -1 + \alpha(0) & \alpha(0) \\ \beta(0) & -1 + \beta(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

← Eigenvalores negativos
 $\therefore$ será atractor



Únicamente hay 2 equilibrios

$(0,0)$ que parece ser un atractor

$(\frac{1}{\beta}, \frac{1}{\alpha})$ que parece ser un repulsor, posiblemente punto silla

En el sistema hay puntos donde no hay suficiente cantidad de una especie para cubrir las necesidades de la otra, lo cual lleva a la extinción de ambas a largo plazo.

Por otro lado, después de cierto punto, se tienen suficientes individuos de ambas especies y ambos crecen de forma exponencial, esto porque no pusimos límite dentro de las ecuaciones

Se puede observar que, si hay mucha más cantidad de una especie comparado con la otra, puede disminuir hasta equilibrarse, para después crecer ambas.

Ambas especies mueren en ausencia de la otra (sobre los ejes) debido a la simbiosis.

Creo que tiene sentido biológico, aunque al inicio me causó conflicto el atractor en el $(0,0)$ cuando hay ambas especies, al observar que, entre mayor sea el coeficiente de interacción, esa zona se reduce en tamaño, me hizo más sentido. Porque si las especies tienen más beneficio con la otra, es menos probable que se extingan.